

السنة: الثانية من التعليم المتوسط **العام الدراسي:** 2017/2018 **المادة:** علوم فيزيائية وتكنولوجيا
متوسطة: عتبة الجيلالي- شرفة 2م 6 الشلف **الأستاذ:** لعزيب محمد **المدة:** 1 ساعة

الميدان : الظواهر الميكانيكية

الوضعية الانطلاقية (الأم)

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة .

مركبات الكفاءة:

- يتعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
- يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
- يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

القيم

- الاعتزاز بالوطن وبالقيم الثابتة
- استخدام اللغة العربية
- حماية البيئة من التلوث ويلتزم بالتعاون والتضامن واحترام الغير
- استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

الكفاءة العرضية:

- يلاحظ ويكشف ويستدل منطقيا.
- التخطيط والتمثيل وجمع المعلومات واستخلاص النتائج.
- استعمال المصطلحات العلمية والترميز العالمي حول وحدات والمخططات والبيانات .
- يبرر بأدلة منطقية.

سير وضعية الانطلاق

الزمن	أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ	المراحل
20د	- يقرؤون الوضعية جيدا. - يفكرون فيها ضمن الأفواج. - يطلبون التوضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية.	تقديم وضعية الانطلاق: وليد وأخته نهال يدرسان السنة الثانية متوسط فضوليان يجبان الاستفسار والبحث . خلال عطلة الأسبوع ذهبا إلى حديقة التسلية رفقة أبيهما على متن دراجة نارية. وأثناء هذه الرحلة حتى العودة إلى المنزل صادفتهما عدت ظواهر غامضة أرادا إيجاد تفسير لها. فكانت كالتالي: (1) حركة الأشجار أثناء السير تبدو كأنها تقترب ثم تبتعد (السند 1): - كيف نفسر ذلك ومتى نقول عن جسم أنه ساكن؟ ومتى نقول أنه متحرك؟ وعلي أساس يتم هذا الحكم؟ (2) وفي حديقة التسلية ركبوا الألعاب التالية (السند 2) - كيف تسمى هذه الحركات؟ وكيف يمكن تمثيلها؟ (3) أثناء عودتهما كان وليد يراقب عداد السرعة في الدراجة الذي يتغير من قيمة إلى أخرى. (السند 3) - هل يمكن دراسة مراحل حركة الدراجة انطلاقا من سرعتها وهل يمكن تمثيل هذه القيم بمخطط بياني؟ (4) وفجأة وأثناء العودة تعطلت الدراجة فأخذها الأب إلى مصلىح الدراجات لصيانتها ففتح المصلح غطاء المحرك للكشف عن الخلل فأخذ فضول	نص الوضعية

السندات:

السند 1:



السند 2:



السندات:

السند 3:



السند 4:



المطلوب:

- ساعد وليد ونهال في الإجابة عن تساؤلاتهم؟

- اقترح مشروع تكنولوجي مستعملا طرق نقل الحركة؟

التعليمات:

- شرح وتوضيح الوضعية من قبل الأستاذ وإزالة الغموض في فهم الوضعية وتعليماتها دون التعمق في شرح المفاهيم البنائية.

- دفع التلاميذ إلى ضرورة اكتساب موارد أخرى تمكنهم من معالجة الوضعية (دفعهم للبحث والتساؤل وحب المعرفة).

تحليل
الوضعية

د40

- تحديد المهمة المطلوبة واستخراج المعطيات والسندات من الوضعية.

- يقدمون فرضياتهم وتسجل على جزء هامشي من السبورة لكل فوج.
-- تسجيل الفرضيات في دفتر النشاطات لحلها في نهاية الميدان.

الوضعية الانطلاقية (الأم) للسنة الثانية متوسط

وليد وأخته نهال يدرسان السنة الثانية متوسط فضوليان يحبان الاستفسار والبحث .
خلال عطلة الأسبوع ذهبا إلى حديقة التسلية رفقة أبيهما على متن دراجة نارية. وأثناء هذه الرحلة حتى العودة إلى المنزل صادفتهما عدت ظواهر غامضة أرادا إيجاد تفسير لها. فكانت كتالي:

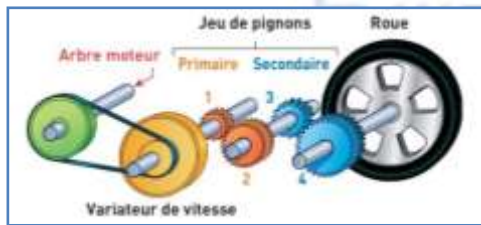


- 1) حركة الأشجار أثناء السير تبدو كأنها تقترب ثم تبتعد
- كيف نفسر ذلك ومتى نقول عن جسم أنه ساكن ومتى نقول أنه متحرك؟ وعلي أساس يتم هذا الحكم؟
- 2) وفي حديقة التسلية ركبوا الألعاب التالية :



- 3) كيف تسمى هذه الحركات؟ وكيف يمكن تمثيلها؟
أثناء عودتهما كان وليد يراقب عداد السرعة في الدراجة الذي يتغير من قيمة إلى أخرى.
- هل يمكن دراسة مراحل حركة الدراجة انطلاقا من سرعتها وهل يمكن تمثيل هذه القيم بمخطط بياني؟

4) وفجأة وأثناء العودة تعطلت الدراجة فأخذها الأب إلى مصلىح الدراجات لصيانتها ففتح المصلىح غطاء المحرك للكشف عن الخلل فاخذ فضول الأخوين لبعض التركيبات في المحرك.



- كيف تسمى هذه العناصر لنقل الحركة في المحرك وكيفية عملها ؟
- قارنها مع طريقة نقل الحركة في الدراجة الهوائية ؟

المطلوب: - ساعد وليد ونهال في الإجابة عن تساؤلاتهم؟

- اقترح مشروع تكنولوجي مستعملا طرق نقل الحركة؟

الوضعية الانطلاقية (الأم) للسنة الثانية متوسط

وليد وأخته نهال يدرسان السنة الثانية متوسط فضوليان يحبان الاستفسار والبحث .
خلال عطلة الأسبوع ذهبا إلى حديقة التسلية رفقة أبيهما على متن دراجة نارية. وأثناء هذه الرحلة حتى العودة إلى المنزل صادفتهما عدت ظواهر غامضة أرادا إيجاد تفسير لها. فكانت كتالي:



- 1) حركة الأشجار أثناء السير تبدو كأنها تقترب ثم تبتعد
- كيف نفسر ذلك ومتى نقول عن جسم أنه ساكن ومتى نقول أنه متحرك؟ وعلي أساس يتم هذا الحكم؟
- 2) وفي حديقة التسلية ركبوا الألعاب التالية :



- 3) كيف تسمى هذه الحركات؟ وكيف يمكن تمثيلها؟
أثناء عودتهما كان وليد يراقب عداد السرعة في الدراجة الذي يتغير من قيمة إلى أخرى.
- هل يمكن دراسة مراحل حركة الدراجة انطلاقا من سرعتها وهل يمكن تمثيل هذه القيم بمخطط بياني؟

4) وفجأة وأثناء العودة تعطلت الدراجة فأخذها الأب إلى مصلىح الدراجات لصيانتها ففتح المصلىح غطاء المحرك للكشف عن الخلل فاخذ فضول الأخوين لبعض التركيبات في المحرك.

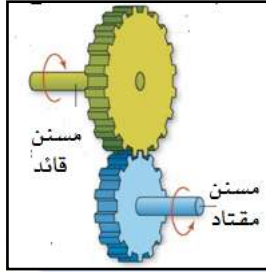


- كيف تسمى هذه العناصر لنقل الحركة في المحرك وكيفية عملها ؟
- قارنها مع طريقة نقل الحركة في الدراجة الهوائية ؟

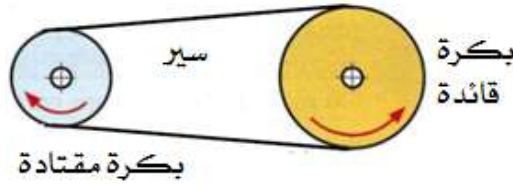
المطلوب: - ساعد وليد ونهال في الإجابة عن تساؤلاتهم؟

- اقترح مشروع تكنولوجي مستعملا طرق نقل الحركة؟

القائد دون احتكاك وتكون جهة دوران المسنن المقتاد عكس جهة دوران المسنن القائد.

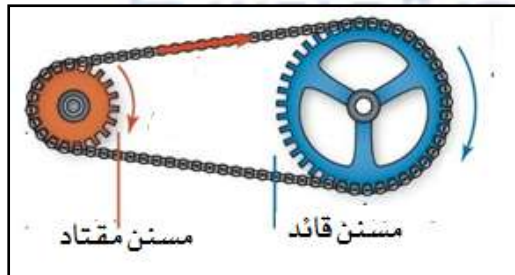


طريقة نقل الحركة بالسيور يستعمل فيها سير موصول بين بكرتين، إحداهما **قائدة** تدير بكرة الثانية **المقتادة**.



مقارنة بنقل الحركة في الدراجة الهوائية :

نقل الحركة بالسلاسل يستعمل فيها مسنان متباعدان متصلان ببعضهما بواسطة سلسلة التي تدور المسنن **المقتاد** الذي يدور في نفس اتجاه المسنن **القائد**.

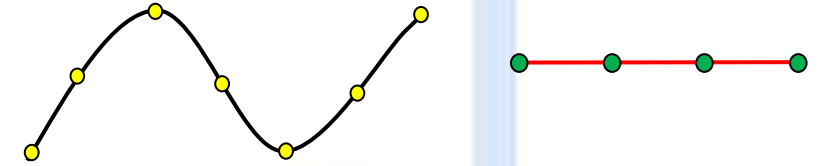


حل الوضعية الانطلاقية

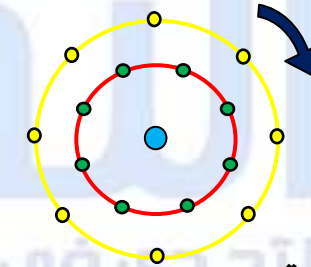
(1) حركة الأشجار أثناء السير تبدو كأنها تقترب ثم تبتعد بالنسبة للطفلين لان الأشجار تغير من مواضعها بالنسبة لهما فتكون بعيدة ثم تقترب منهما . إذن نقول عن جسم أنه ساكن أو أنه متحرك باختيار المرجع، وعلي هذا الأساس يكون الحكم نسبي وليس مطلق فهو متعلق بالمرجع المختار.

(2) **تسمية الحركات:**

الافعوانية: حركة عربة منها انسحابية مستقيمة تارة وانسحابية منحنية تارة أخرى. ويكمن تمثيلها بمسار



العجلة الكبيرة: حركة إحدى عرباتها انسحاب دائري وحركة كل العجلة دورانية.



القطار: حركته انسحاب مستقيم.

(3) يمكن دراسة مراحل حركة الدراجة انطلاقاً من سرعتها وذلك بتسجيل قيم السرعة بدلالة الزمن وتمثيل هذه القيم بمخطط بياني يسمى مخطط السرعة .

(4) **تسمية عناصر نقل الحركة في المحرك وكيفية عملها :**
في الدراجة توجد طريقة نقل الحركة بالتعشيق يستعمل فيها مسنن **قائد** و مسنن **مقتاد**.

- يتم نقل الحركة بتشابك أسنان المسنن **القائد** في تجاويف المسنن